

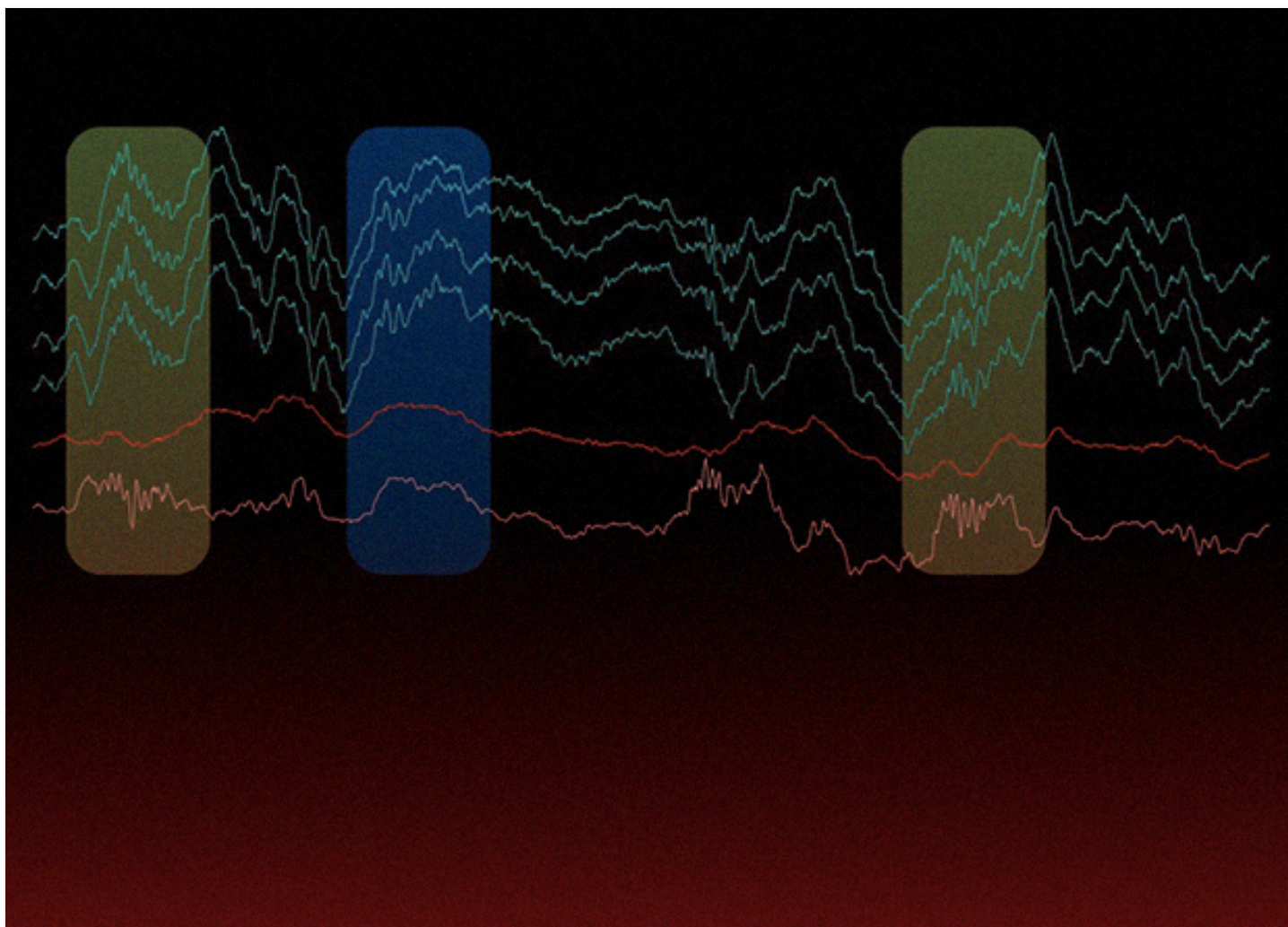


14:06 20:10:17 * 5.8 Психология Биология



Биологи проследили за формированием долговременной памяти

Елизавета Ивтушок



Паттерны электрической активности (сверху вниз) задней теменной коры, белого вещества и гиппокампа в высокочастотном ритме при совместной активности гиппокампа (желтым) и без нее (синим)

Khodagholy et al. / Science 2017

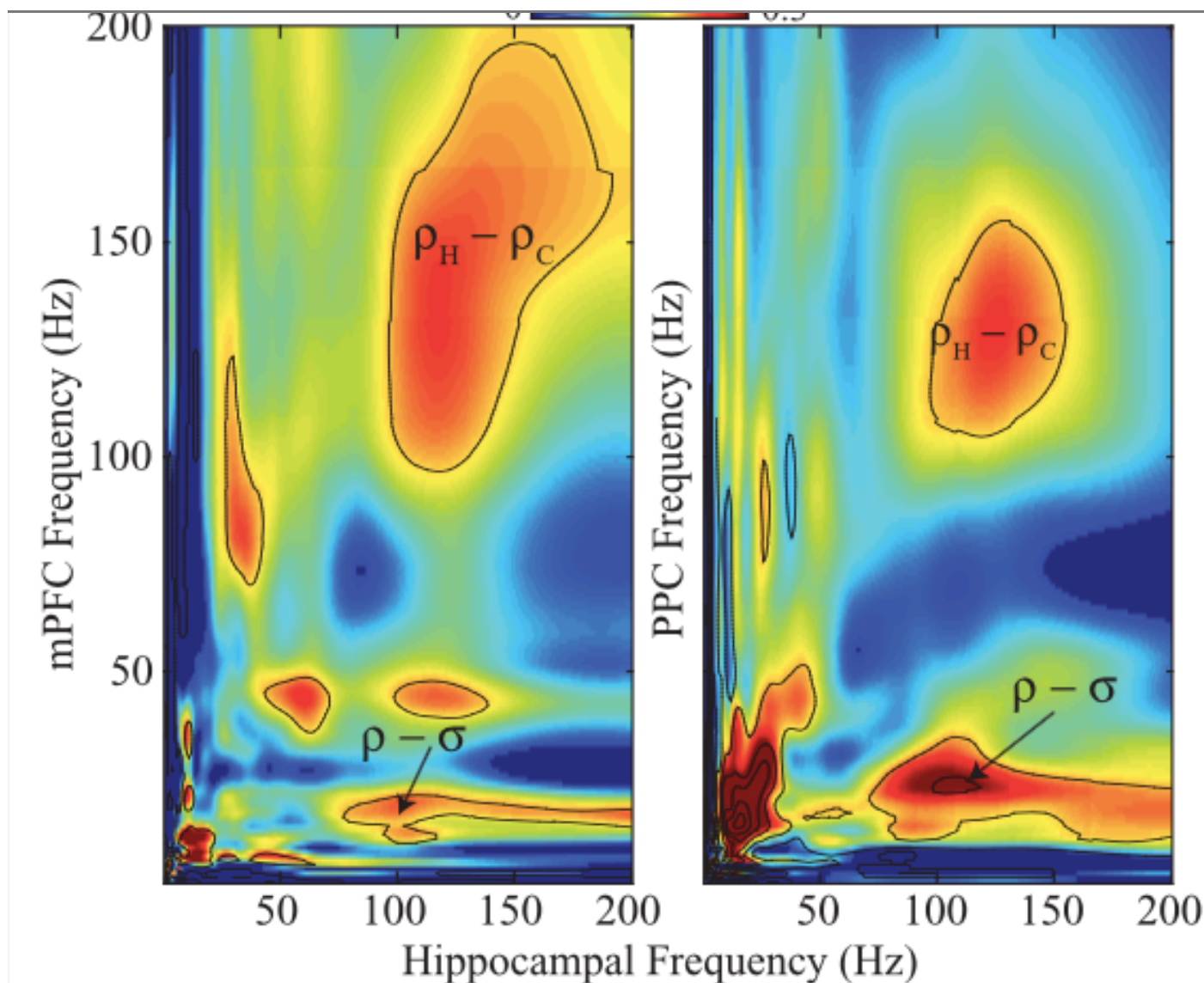
отделов коры больших полушарий в высокочастотном ритме. Это выяснили американские ученые, которые проследили за процессом консолидации на примере крыс при помощи инвазивного метода записи электрической активности их головного мозга. Статья **опубликована** в журнале *Science*.

Консолидация (переход из кратковременной памяти в долговременную) воспоминаний происходит благодаря связи между гиппокампом и неокортексом — частью коры больших полушарий млекопитающих, отвечающей за высшие когнитивные функции. Считается, что такая связь **происходит** благодаря совместной активностью гиппокампа и коры больших полушарий в высокочастотном (от 100 до 150 Гц; такую активность еще называют «пульсациями») ритме, которая характерна для фазы медленного сна. Точная роль таких совместных «пульсаций» в процессе перехода воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную, однако, до сих пор до конца не изучена.

Авторы новой работы изучили роль электрической активности головного мозга в высокочастотном ритме в процессе консолидации во время сна на примере крыс. Для этого ученые использовали **NeuroGrid** — инвазивное устройство, записывающее вызванные потенциалы головного мозга напрямую с его поверхности. Такой метод позволяет получить точную активность нейронов, не рискуя при этом пространственным или временным разрешением.

Исследователи обнаружили совместную высокочастотную активацию гиппокампа и различных отделов головного мозга, среди которых медиальная префронтальная кора, отвечающая за управление когнитивной и моторной деятельностью, а также **задней теменной коры** (отдел коры больших полушарий, участвующий в планировании движений).

N+1



Паттерны совместной активации (частота в Гц) гиппокампа (снизу), медиальной префронтальной коры (слева) и задней теменной извилины

Khodagholy et al. / Science 2017

Далее ученые проверили роль совместной активности гиппокампа и неокортекса в процессе формирования воспоминаний пространственной памяти. Для этого они обучили крыс находить сыр в специальной конструкции —

«сырной доске»

— которая состоит из стола со множеством дырочек, в некоторых из которых находится угощение — сыр, а затем, через сутки, проверили их способность извлекать воспоминания из долговременной памяти. Всего в эксперименте участвовали 14 крыс, десять из которых были в активной группе, а четыре — в контрольной (не проходили обучения). Во время сна между обучением и тренировкой ученые обнаружили совместную активность гиппокампа и

На основании полученных данных ученые сделали вывод, что высокочастотная электрическая активность гиппокампа и неокортекса во время фазы медленного сна участвует в процессе консолидации воспоминаний.

Недавно мы писали о том, как ученые (при участии нобелевского лауреата Судзуми Тонегава) обнаружили в мозге мышей нейронный коррелят извлечения воспоминаний. [Надеемся, вы можете прочитать здесь](#). В другой

нашей [заметке](#) вы можете узнать о том, как формируются воспоминания в эпизодической памяти.

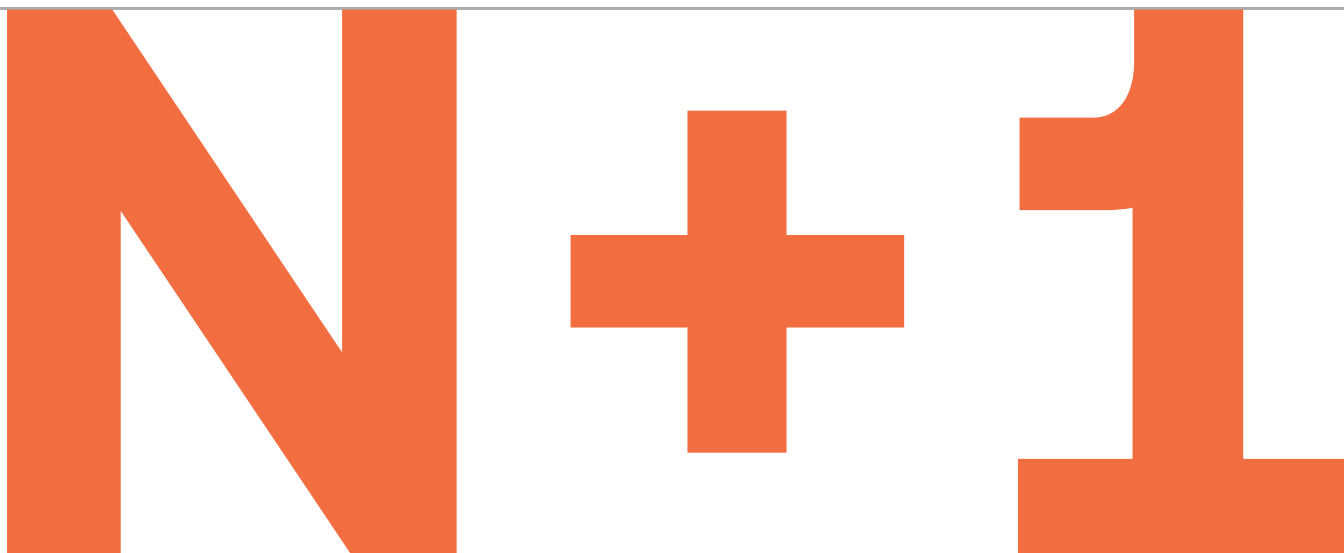
Тразодон оказался безопаснее антипсихотиков при делирии после госпитализации у пожилых

Риск повторной госпитализации и смертность при его назначении были ниже

Елизавета Ивтушок

Олег Лищук

Джошуа Линь Куэйюй (Kueiyu Joshua Lin) с коллегами по Гарвардской медицинской школе провел популяционное когортное исследование и выяснил, что антидепрессант тразодон безопаснее атипичных антипсихотиков при лечении симптомов делирия после госпитализации у пожилых пациентов. В работе использовали данные американского государственного медицинского страхования Medicare с января 2013 по декабрь 2022 года о пациентах 65 лет и старше без психических заболеваний, которым в течение 30 дней после госпитализации назначали тразодон или атипичные антипсихотики (кветиапин, рисперидон или оланзапин) по поводу развившегося делирия (частого осложнения госпитализации в пожилом возрасте в виде ажитации и психоза). Связь лечения с нефатальными исходами оценивали с помощью моделей Файна — Грея, со смертностью — с использованием коковских регрессионных моделей, поправки вводили на 162 сопутствующих фактора. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.



О нас

Сложность

Рекламодаателям

Авторам

© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-67614

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов и правообладателей и используются только в образовательных и информационных целях.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18 лет.

Связь с редакцией: info@nplus1.ru



[Политика обработки персональных данных пользователей сайта](#)

[Публичный договор-оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на рассылку](#)

[Реквизиты](#)